

图 3-3-3

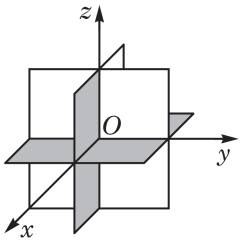


图 3-3-4

给定空间一点 P，如图 3-3-5，过点 P 分别作与坐标平面 yOz、zOx 与 xOy 平行的平面，与坐标平面一起围出一个长方体，所作的三个平面与 x 轴、y 轴、z 轴的交点 A、B、C（它们都是上述长方体的顶点）在轴上的坐标，给出了点 P 的坐标 (x,y,z)，其中 x、y 与 z 分别称为点 P 的横坐标、纵坐标与竖坐标.

不难看出，A、B、C 分别是从点 P 所作的坐标轴的垂线 PA、PB、PC（图上未画出）的垂足.

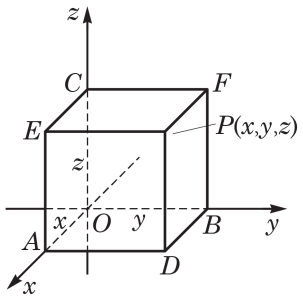


图 3-3-5

有了空间直角坐标系，空间中的点与实数的有序三元组就建立了一一对应.

例 1 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中给定点 $P(7,6,4)$，求该点关于坐标平面 xOy 的对称点 P' 的坐标.

解 如图 3-3-6，过点 P 分别作与三个坐标平面平行的平面，与坐标平面一起围成了长方体 $OADB-CEPF$，根据点 P 的坐标知道 A、B、C 三点在轴上的坐标分别是 7、6、4.

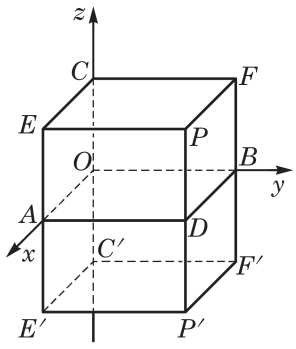


图 3-3-6